# SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2025

# SIMULADOR DE PROCESOS

SAMUEL CASTRO POLANIA

PROYECTO SIMULADOR DE PROCESOS

INGENIERO
JUAN JOSE CAMARGO VEGA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SISTEMAS OPERATIVOS
TUNJA
2025

CONTENIDO

**Introducción** **4**
**1. GUÍA DE ACCESO** **5**
1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA 5
1.2. ACCEDER AL SISTEMA 5
Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar): 5
Método B: Ejecución desde el código fuente: 6
**2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE** **6**
2.1. BARRA SUPERIOR (HEADER PERSONALIZADO) 6
2.2. COLUMNA IZQUIERDA (CONTROLES OPERATIVOS) 6
2.3. COLUMNA DERECHA (CONTROLES DE PROCESOS) 7
**3. GESTIÓN DE MEMORIA Y PARTICIONES** **8**
3.1 CREAR PARTICIONES 8
3.2. TABLA DE ESTADO DE PARTICIONES 9
**4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS** **10**
4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO 10
4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES 10
**5. MOTOR DE SIMULACIÓN** **11**
5.1. LÓGICA DE PLANIFICACIÓN 11
5.2. ALGORITMO NEXT-FIT (ASIGNACIÓN DE MEMORIA) 11
5.3. TRANSICIÓN DE ESTADOS 11
**6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTES** **12**
6.1. NAVEGACIÓN PRINCIPAL 12
6.2. VENTANA DE DETALLE POR ESTADO 12

## Introducción

Este documento sirve como guía de uso oficial para el Simulador de Planificación de Procesos y Gestión de Memoria. El sistema emula el comportamiento de un sistema operativo utilizando un algoritmo de planificación basado en Round Robin (precedido por un ordenamiento Shortest Job First), una asignación de memoria dinámica tipo Next-Fit, y gestionando el ciclo de vida de los procesos a través de 9 estados operativos.

A través de una interfaz gráfica intuitiva, inmersiva y a pantalla completa desarrollada en JavaFX, el usuario puede administrar el espacio de memoria mediante particiones, inyectar procesos al sistema y observar, mediante un análisis post-simulación en ventanas independientes, cómo el procesador gestiona el tiempo y los recursos.

# 1.GUÍA DE ACCESO

## 1.1. REQUISITOS PARA EL USO DEL SISTEMA

Para garantizar el correcto funcionamiento del simulador, el equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Entorno de ejecución: Java 21 (JDK instalado y configurado en las variables de entorno).
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Herramientas: No es obligatorio el uso de un IDE. El sistema incluye un archivo ejecutable `.jar` y un Maven Wrapper.

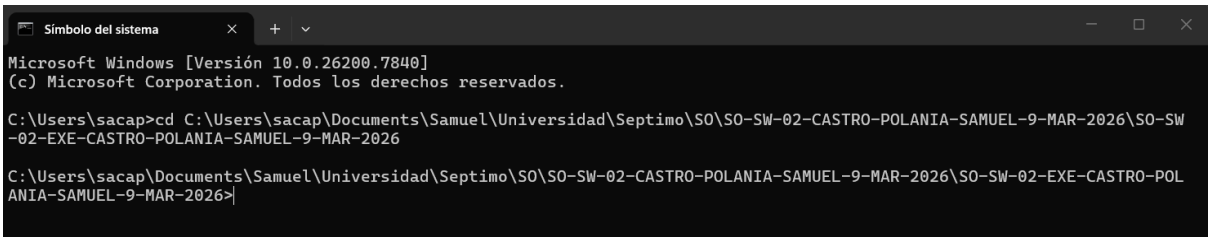
## 1.2. ACCEDER AL SISTEMA

El simulador opera como una aplicación de escritorio nativa. Existen dos métodos para iniciar la aplicación:

**Método A: Ejecución mediante el archivo compilado (.jar):**

1. Abra una terminal en la ubicación del archivo y ejecute el comando java -jar processes1-0.0.1-SNAPSHOT.jar.

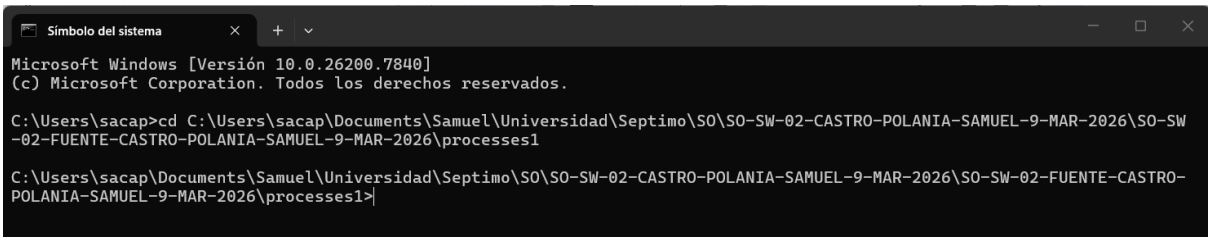
**Figura 1.2.1.** Ingreso desde la terminal.



**Método B: Ejecución desde el código fuente:**

1. Abra su terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecute .\mvnw.cmd clean javafx:run.

**Figura 1.2.3.** Ingreso desde la terminal raíz del proyecto.




## 2. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE

Al abrir la aplicación, el usuario interactúa con una interfaz moderna a pantalla completa (sin bordes nativos del sistema), organizada en un menú superior y dos columnas de trabajo:

### 2.1. BARRA SUPERIOR (HEADER PERSONALIZADO)

- Funciona como área de arrastre para mover la ventana.
- Manual de usuario: Abre este documento en formato PDF.
- Salir del programa: Cierra la aplicación de forma segura y destruye cualquier ventana de historial que esté abierta.

**Figura 2.1.1.** Barra superior de la aplicación.

### 2.2. COLUMNA IZQUIERDA (CONTROLES OPERATIVOS)

- Gestión de procesos: Contiene los botones para "Crear nuevo proceso" y "Crear particiones", abriendo formularios modales independientes.
- Control de simulación: Muestra el estado del sistema en tiempo real. Incluye el botón principal de "Iniciar Simulación" y el botón para "Ver Historiales".

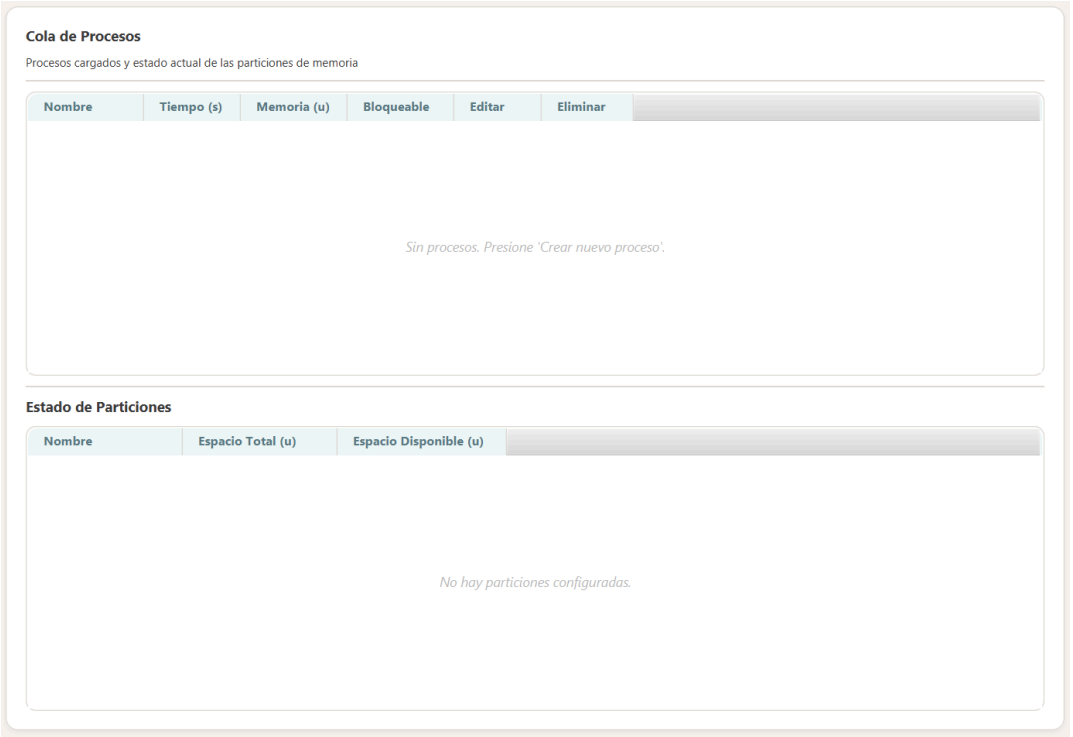
**Figura 2.2.1.** Panel lateral de controles.

## 2.3. COLUMNA DERECHA (CONTROLES DE PROCESOS)

Muestra toda la información del sistema en dos tablas apiladas verticalmente:

- Tabla superior: Muestra todos los procesos cargados que esperan ser simulados.
- Tabla inferior: Visor del estado actual de las particiones de memoria.

**Figura 2.3.1.** Tablas operativas principales.




## 3. GESTIÓN DE MEMORIA Y PARTICIONES

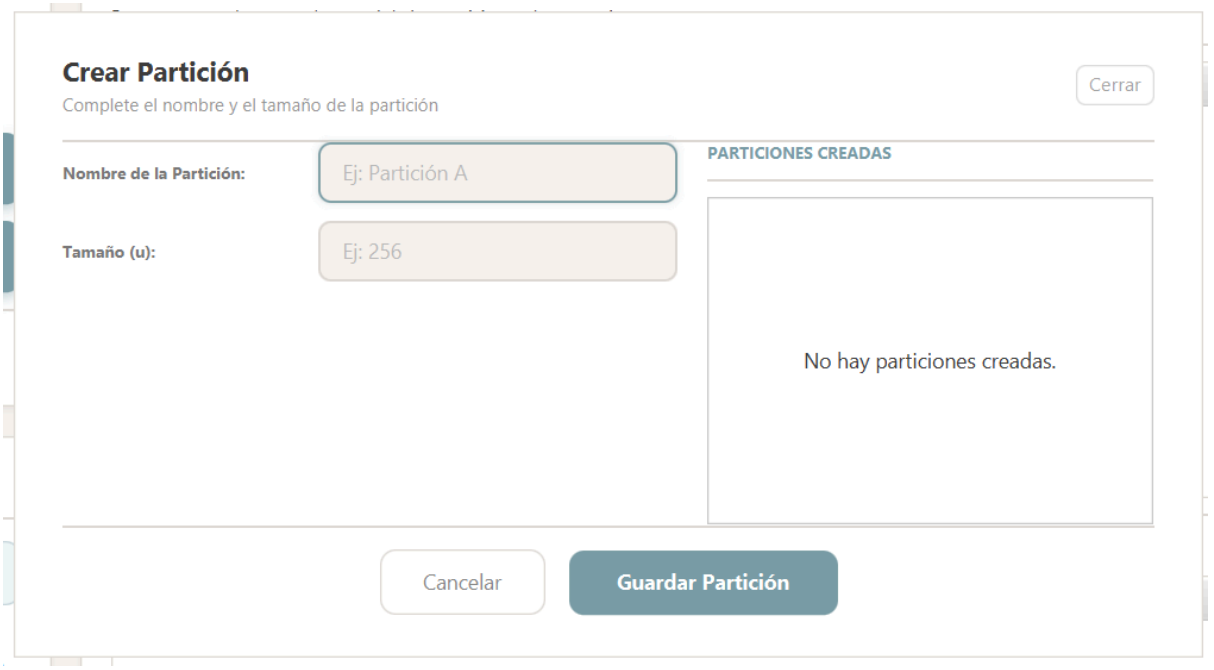
El sistema exige una configuración estricta de memoria antes de permitir la simulación, la cual se gestiona mediante el algoritmo Next-Fit.

### 3.1 CREAR PARTICIONES

Al presionar "Crear nueva partición", se abrirá una ventana modal. A la derecha, verá una lista de particiones ya cargadas para evitar repeticiones. Complete los datos obligatorios en la izquierda:

- Nombre: Identificador único (texto libre).
- Tamaño en memoria (u): Peso del proceso (entero positivo).

**Figura 3.1.1.** Formulario de nueva partición.




## 3.2. TABLA DE ESTADO DE PARTICIONES

Esta tabla refleja la memoria en tiempo real.

- Nombre: Nombre de la partición
- Espacio total (u): La capacidad máxima asignada.
- Espacio disponible (u): Como es fija, es igual a la del espacio total.

**Figura 3.2.1.** Estado de partición.

# 4. MÓDULO DE CREACIÓN DE PROCESOS

## 4.1. REGISTRAR UN NUEVO PROCESO

Al presionar Crear nuevo proceso, se abrirá una ventana modal. A la derecha, verá una lista de procesos ya cargados para evitar repeticiones. Complete los datos obligatorios en la izquierda:

- Nombre: Identificador único (texto libre).
- Tiempo (s): Unidades de tiempo requeridas (entero positivo).
- Tamaño en memoria (u): Peso del proceso (entero positivo).
- Bloqueable: Indique "Sí" o "No" para simular operaciones de entrada/salida.

**Figura 4.1.1.** Formulario de nuevo proceso.

## 4.2. COMPORTAMIENTO Y VALIDACIONES

- Cierre rápido: Todos los formularios modales se pueden cerrar rápidamente presionando la tecla Escape.
- Asignación de memoria automática: El usuario ya no elige la partición. El sistema asignará la partición automáticamente durante la simulación según el espacio requerido.

- Eliminar proceso: En la tabla principal, el botón "Eliminar" borra el proceso de la cola y actualiza la tabla de inmediato. La función de edición se habilitará en futuras versiones.

## 5. MOTOR DE SIMULACIÓN

La ejecución del simulador se realiza en bloque, procesando todo el ciclo de vida de manera instantánea y automática al presionar Iniciar Simulación.

### 5.1. LÓGICA DE PLANIFICACIÓN

1. Ordenamiento inicial. Los procesos ingresan a la cola en orden de menor a mayor tiempo de ejecución (Shortest Job First).
2. Round Robin: El procesador atiende a los procesos en turnos cíclicos con un quantum fijo de 5 segundos (5000 ms).

### 5.2. ALGORITMO NEXT-FIT (ASIGNACIÓN DE MEMORIA)

En cada turno, el motor busca una partición disponible a partir de la última partición utilizada.

1. Si el proceso cabe en una partición libre, se ejecuta su quantum y, al finalizar, se libera la partición.
2. Si el proceso es más grande que cualquier partición disponible en el sistema, es descartado inmediatamente y enviado al estado No Ejecutado.

### 5.3. TRANSICIÓN DE ESTADOS

Durante cada Quantum, los procesos transitan por: Listo -> Despachar -> Procesador.

1. Si el proceso finaliza su tiempo, pasa a Salida.
2. Si no termina y es bloqueable, transita por: Bloquear -> Bloqueado -> Despertar y regresar a la cola.
3. Si no termina y no es bloqueable, transita por: Expiración de tiempo y regresa a la cola.

## 6. PANEL DE HISTORIALES Y REPORTES

El análisis post-ejecución se maneja de forma asíncrona. Al presionar Ver Historiales, se abre una ventana independiente (no bloqueante) que permite consultar los datos mientras se observa la pantalla principal.

### 6.1. NAVEGACIÓN PRINCIPAL

La ventana presenta una cuadrícula de 3x3 con los 9 estados del sistema: Inicio, Despachar, Procesador, Expiración de tiempo, Bloquear, Bloqueado, Despertar, No ejecutado y Salida.

**Figura 6.1.1.** Ventana general de historiales.

### 6.2. VENTANA DE DETALLE POR ESTADO

Al hacer clic en cualquier estado, se abre una vista a pantalla completa con:

- Indicadores: Título, descripción de la etapa y contador de procesos registrados.

- Filtros por partición (pestañas): La pestaña "Todos" muestra la lista general. Adicionalmente, el sistema genera pestañas dinámicas por cada partición usada, permitiendo filtrar qué procesos ocuparon qué espacios de memoria.
- Columnas de datos Se muestra el nombre del proceso y el tiempo restante (en segundos) en el instante de la captura. En el estado de "Salida", solo se visualiza el nombre.
- Retorno: El botón inferior "Volver al Menú Principal" cierra la vista de detalle para consultar otro estado.

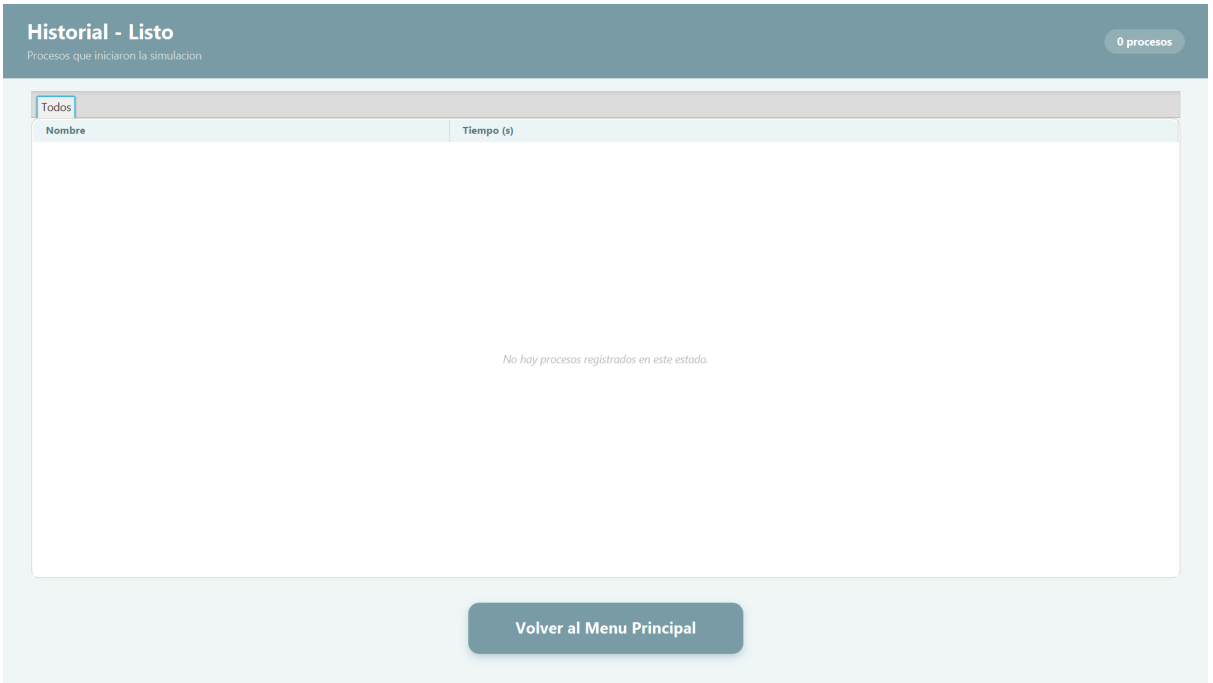



**Figura 6.2.1.** Vista detallada de un historial con pestañas dinámicas.